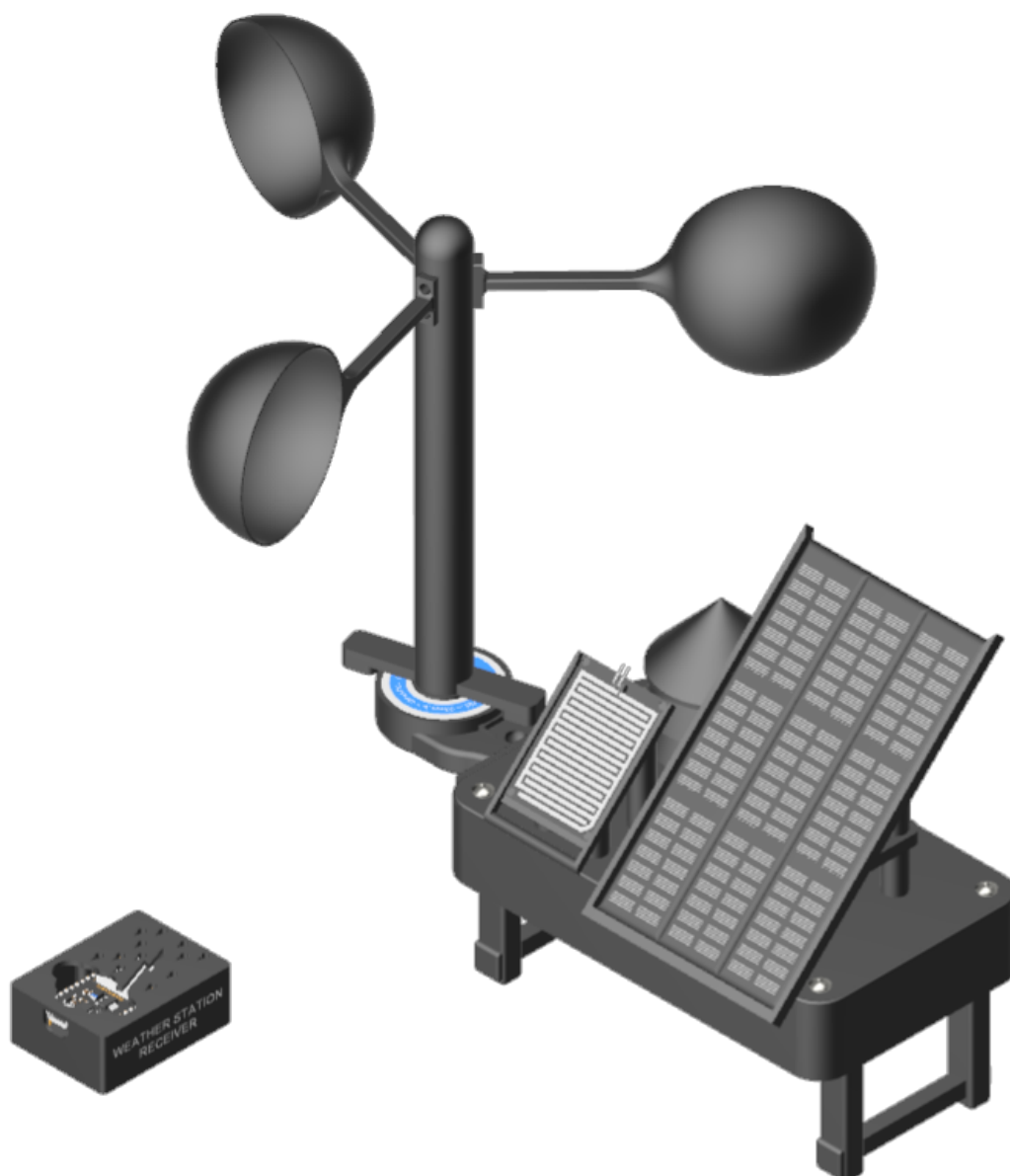
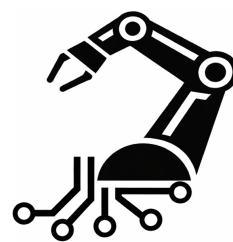


Projekt „Pogodynka”

Dokumentacja końcowa prototypu



Autor	Inż. Bartłomiej Dusza
Rewizja	Rev. A
Data	20 kwietnia 2026
Wersja	1.0

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie etapu realizacji prototypu stacji pogodowej oraz opis jego założeń, budowy, działania i kierunku dalszego rozwoju.

Spis treści

1	Założenia projektu	2
1.1	Idea i cel urządzenia	2
1.2	Schemat blokowy systemu	2
1.3	Dobór modułów	3
2	Wykonanie prototypu	6
2.1	Mechanika	6
2.2	Elektronika	7
2.2.1	Tor zasilania i gospodarka energetyczna	7
2.2.2	Uwagi dotyczące czujnika SGP40	8
2.2.3	Płytki i połączenia prototypowe	8
3	Oprogramowanie i działanie systemu	9
3.1	Ogólna zasada działania	9
3.2	Cykl pracy urządzenia	9
3.3	Komunikacja	9
3.4	Interfejs użytkownika	10
4	Walidacja prototypu	11
4.1	Metodyka walidacji	11
4.2	Zaobserwowane problemy i ograniczenia	11
5	Wnioski i kierunek rozwoju	12
5.1	Wnioski końcowe	12
5.2	Kierunek dalszego rozwoju	12

Założenia projektu

1.1 Idea i cel urządzenia

Celem projektu było opracowanie prototypu niewielkiej stacji pogodowej przeznaczonej do pracy zewnętrznej, zdolnej do okresowego pomiaru podstawowych parametrów środowiskowych oraz bezprzewodowego przesyłania wyników do odbiornika.

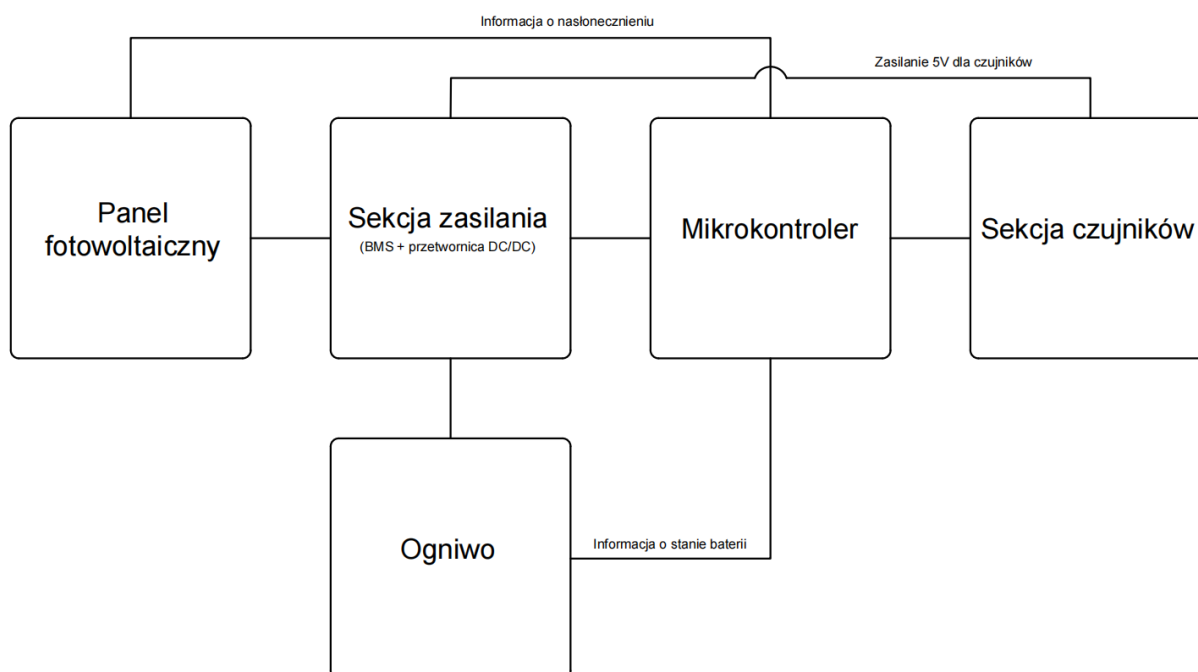
Założenie projektowe obejmowało wykonanie dwóch współpracujących części systemu:

- modułu pomiarowego umieszczanego na zewnątrz,
- modułu odbiorczego prezentującego dane w lokalnej sieci.

Istotnym wymaganiem projektu była możliwie energooszczędna praca układu oraz możliwość jego dalszej rozbudowy w kolejnych iteracjach.

1.2 Schemat blokowy systemu

Na rysunku 1.1 przedstawiono ogólny schemat blokowy projektowanego systemu.



Rysunek 1.1: Schemat blokowy systemu.

Układ składa się z części pomiarowej, modułu sterującego, toru zasilania oraz części odbiorczej. Czujniki środowiskowe są odczytywane przez mikrokontroler ESP32, który

po wykonaniu pomiaru przygotowuje pakiet danych i przesyła go do odbiornika przy pomocy protokołu ESP-NOW. Odbiornik udostępnia wyniki w postaci prostej strony internetowej dostępnej w sieci lokalnej.

1.3 Dobór modułów

Stacja pogodowa musiała umożliwiać pomiar podstawowych parametrów atmosferycznych, a także współpracować z układem zasilanym z ogniwa i panelu fotowoltaicznego. Z tego względu dobrano moduły przedstawione w tabeli 1.1.

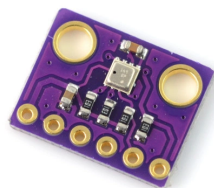
Tabela 1.1: Zastosowane moduły i ich funkcje.

Moduł	Funkcja	Interfejs / sposób pracy	Powód wyboru
BME280	pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia	I ² C	integracja trzech pomiarów w jednym układzie
SGP40	ocena jakości powietrza	I ² C	możliwość rozszerzenia funkcjonalności o VOC
SS41F	pomiar impulsów anemometru	wyjście cyfrowe	prosty pomiar prędkości wiatru
Czujnik deszczu	wykrywanie opadów	wyjście analogowe/cyfrowe	niski koszt i łatwość integracji
ESP32	sterowanie i transmisja danych	Wi-Fi/ESP-NOW	komunikacja bezprzewodowa i wygodna integracja
RTC	wybudzanie czasowe	I ² C	precyzyjne planowanie cyklu pracy
Panel fotowoltaiczny	zasilanie pomocnicze	źródło energii	częściowa samowystarczalność układu
TP4056 / moduł zasilania	ładowanie ogniwa	tor zasilania	prostota prototypowania

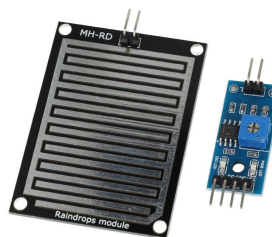
Czujniki środowiskowe

Jako podstawowy sensor środowiskowy wybrano BME280, który umożliwia jednoczesny pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego.

Zastosowanie jednego układu do realizacji trzech pomiarów uprościło konstrukcję oraz ograniczyło liczbę połączeń. Jako uzupełnienie zestawu czujników dobrano SGP40 do oceny jakości powietrza oraz czujnik Halla SS41F, wykorzystywany do pomiaru prędkości wiatru na podstawie impulsów generowanych przez obracający się element anemometru.



(a) Moduł czujnika BME280.



(b) Moduł czujnika deszczu.

Rysunek 1.2: Uzupełniające moduły pomiarowe.



(a) Moduł SGP40.



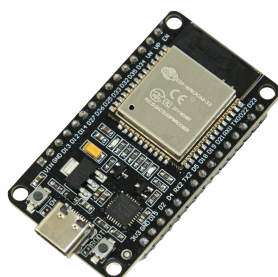
(b) Czujnik Halla SS41F.

Rysunek 1.3: Uzupełniające moduły pomiarowe.

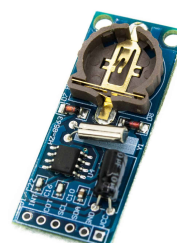
Dla możliwości wykrywania opadów wykorzystano prosty moduł czujnika deszczu umożliwiający zarówno cyfrową, jak i analogową ocenę zawilgocenia powierzchni pomiarowej.

Moduły sterujące i pomocnicze

Jako główny mikrokontroler zastosowano ESP32, którego zaletą była możliwość bezprzewodowej transmisji danych oraz wygodna współpraca z pozostałymi elementami systemu. W celu dokładniejszego planowania cykli pracy układu zastosowano także zewnętrzny moduł RTC.



(a) ESP32.

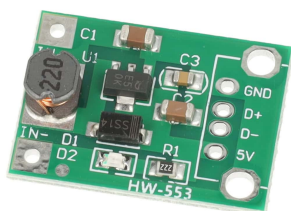


(b) Moduł RTC.

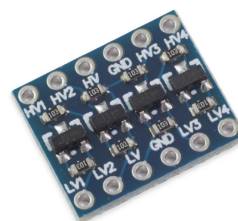
Rysunek 1.4: Moduły sterujące.

W części prototypowej wykorzystano również moduły pomocnicze, takie jak przetwornica oraz konwerter poziomów logicznych. Umożliwiały one testowanie różnych wariantów

toru zasilania i uproszczoną integrację elementów pracujących z różnymi poziomami napięć.



(a) Przetwornica.



(b) Konwerter poziomów logicznych.

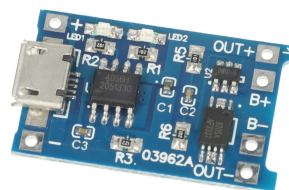
Rysunek 1.5: Moduły pomocnicze zastosowane w prototypie.

Elementy toru zasilania

Aby umożliwić częściowo autonomiczną pracę stacji, zastosowano panel fotowoltaiczny, ogniwo akumulatorowe oraz moduł ładowania. Dodatkowo napięcie panelu wykorzystano jako przybliżoną informację o poziomie nasłonecznienia.



(a) Panel fotowoltaiczny.



(b) Moduł ładowania ogniwa.

Rysunek 1.6: Elementy toru zasilania.

Wykonanie prototypu

2.1 Mechanika

Głównym celem części mechanicznej było zapewnienie ochrony sekcji elektrycznej przed warunkami środowiskowymi przy jednoczesnym zachowaniu możliwości pobierania danych z otoczenia. Poza obudową samej stacji wykonano również mniejszą obudowę dla drugiego modułu ESP32, pełniącego funkcję odbiornika.

Model obudowy wykonano w technologii druku 3D z materiału PETG. W celu zwiększenia szczelności zastosowano większą liczbę ścian oraz stosunkowo niewielką wysokość warstwy. Z punktu widzenia zastosowania zewnętrznego materiał PETG okazał się korzystny ze względu na odporność na wilgoć i temperaturę. Włożono również wewnątrz kilka woreczków pochłaniających wilgoć w celu dalszego zabezpieczenia systemu.

Do łączenia elementów zastosowano wtapiane wkładki gwintowane, natomiast przewody wychodzące z obudowy zabezpieczono klejem na gorąco. Mocowanie stacji do miejsca instalacji zaprojektowano w sposób umożliwiający szybki demontaż bez użycia narzędzi.



Rysunek 2.1: Stacja pogodowa w rzeczywistości.

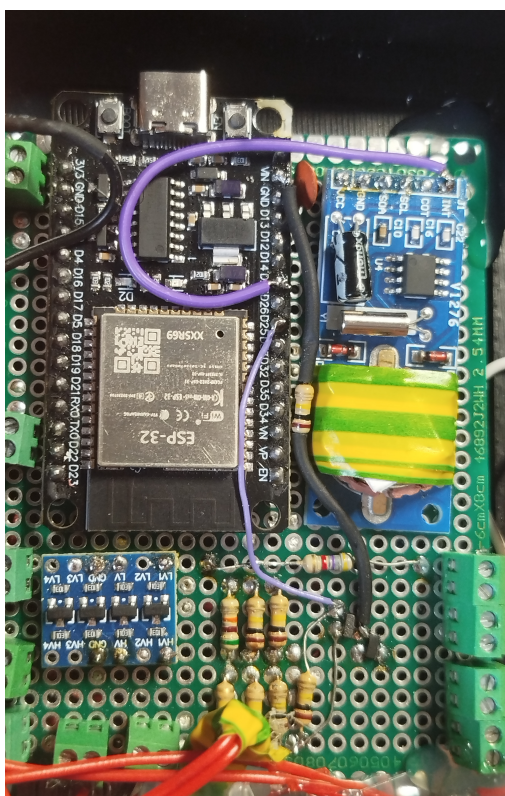
W praktyce tor zasilania wymaga dalszego dopracowania. Dotyczy to w szczególności dokładniejszego monitorowania stanu ogniwa, lepszego wykorzystania energii z panelu fotowoltaicznego oraz ewentualnego zastosowania rozwiązania MPPT w kolejnej wersji projektu.

2.2.2 Uwagi dotyczące czujnika SGP40

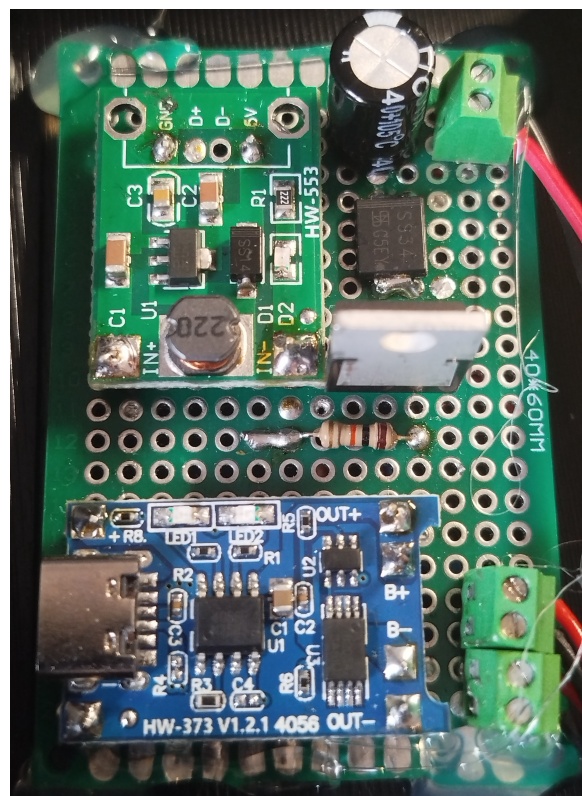
Po szczegółowej analizie sposobu pracy czujnika SGP40 zrezygnowano z jego wykorzystania w finalnej wersji prototypu. Mimo że sam układ nie charakteryzuje się dużym poborem prądu chwilowego, to do uzyskania stabilnych i wiarygodnych wyników wymaga dłuższego czasu ciągłej pracy. Było to niekorzystne z punktu widzenia energooszczędnego charakteru stacji.

2.2.3 Płytki i połączenia prototypowe

W ramach prac wykonano dwie podstawowe sekcje prototypowe: część główną oraz część zasilania. Połączenia między modułami realizowano przewodowo przy użyciu złącz śrubowych i płytek uniwersalnych.



(a) Płytką główną.



(b) Płytką zasilania.

Rysunek 2.3: Sekcje prototypowe układu.

Oprogramowanie i działanie systemu

3.1 Ogólna zasada działania

Program stacji pogodowej realizuje cykliczny pomiar parametrów środowiskowych, przesyła przygotowane dane do odbiornika, a następnie przechodzi w tryb głębokiego uśpienia. Odbiornik pracuje w sposób ciągły i udostępnia ostatnie oraz historyczne dane za pośrednictwem prostej strony WWW.

3.2 Cykl pracy urządzenia

Na potrzeby projektu przyjęto następujący cykl działania modułu zewnętrznego:

1. wybudzenie układu z użyciem RTC,
2. inicjalizacja czujników i niezbędnych peryferiów,
3. wykonanie pomiarów środowiskowych,
4. odczyt napięcia baterii i napięcia panelu,
5. przygotowanie pakietu danych,
6. transmisja danych do odbiornika przez ESP-NOW,
7. wyłączenie zbędnych elementów peryferyjnych,
8. przejście mikrokontrolera w tryb *deep sleep*.

Takie podejście pozwala ograniczyć średni pobór energii i lepiej wykorzystać zgromadzoną energię akumulatora.

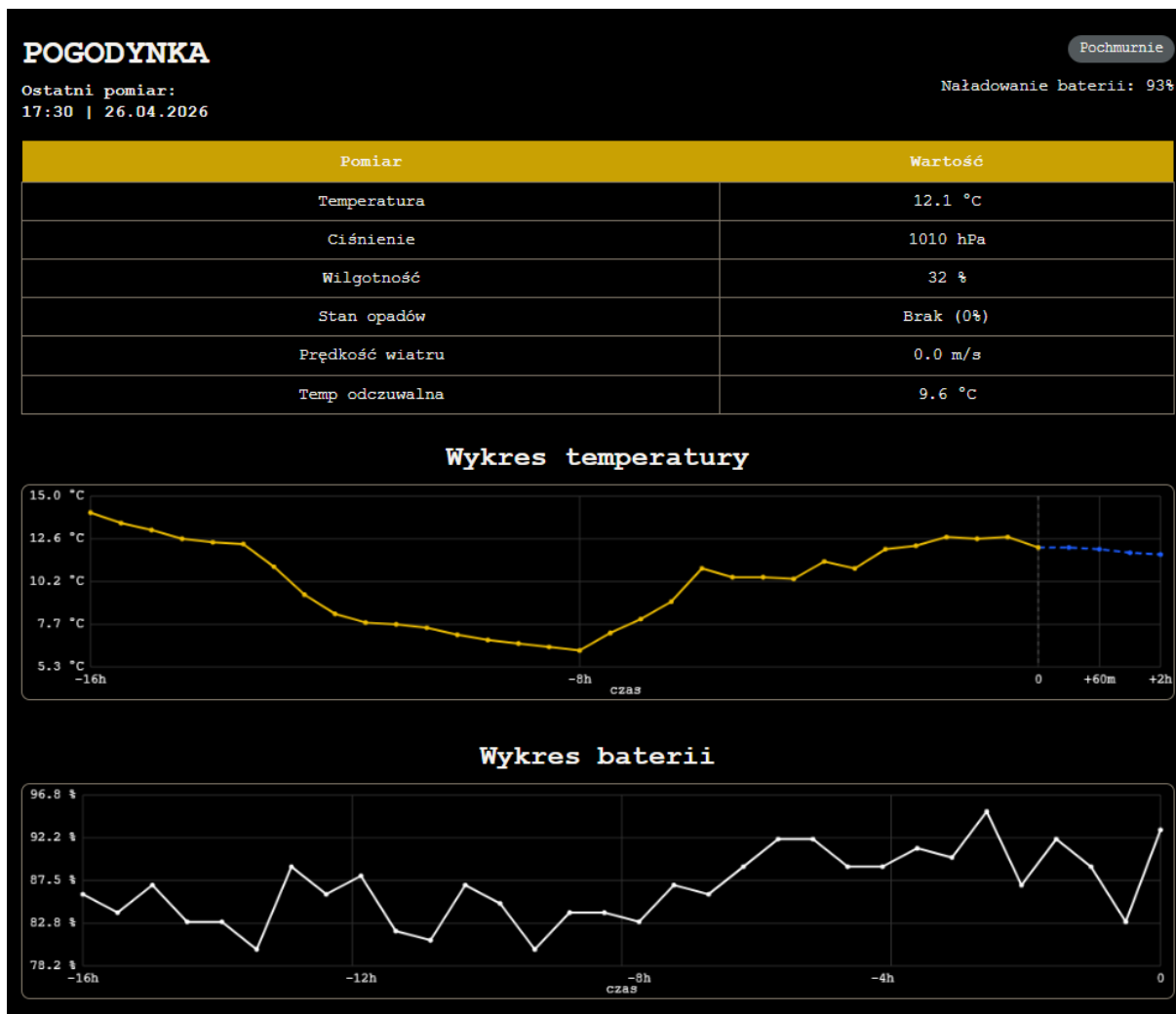
3.3 Komunikacja

Komunikacja pomiędzy stacją a odbiornikiem realizowana jest przy pomocy protokołu ESP-NOW. Po wykonaniu pomiaru stacja przygotowuje pakiet danych zawierający aktualne wartości środowiskowe i przesyła go do odbiornika. Odbiornik analizuje odebraną strukturę danych i aktualizuje wartości prezentowane na stronie internetowej.

Pierwotnie planowano pracę odbiornika w trybie punktu dostępu, jednak finalnie zdecydowano się na udostępnianie strony przez odbiornik działający w lokalnej sieci. Rozwiązanie to było wygodniejsze z punktu widzenia użytkownika końcowego.

3.4 Interfejs użytkownika

Odbiornik udostępnia stronę internetową zawierającą aktualny stan pomiarów oraz wykres zmian wybranych parametrów w czasie. Dzięki temu użytkownik może odczytać nie tylko bieżące dane, ale także obserwować trend temperatury i poziomu naładowania akumulatora.



Rysunek 3.1: Widok strony internetowej odbiornika.

Interfejs został zaprojektowany w możliwie prostej formie. Prezentowane dane obejmują temperaturę, wilgotność, ciśnienie, stan opadów, prędkość wiatru, napięcie akumulatora oraz dodatkowe informacje pomocnicze. Wykorzystano również prostą interpolację, umożliwiającą bardzo zgrubne przewidywanie temperatury w przyszłości (linia niebieska na wykresie).

Walidacja prototypu

4.1 Metodyka walidacji

Walidację przeprowadzono poprzez pozostawienie stacji w warunkach rzeczywistych na balkonie przez około miesiąc. W tym czasie obserwowano zachowanie mechaniki, szczelność obudowy, stabilność transmisji, poprawność prezentacji danych oraz ogólne zachowanie toru zasilania.

Test nie miał charakteru pełnej walidacji laboratoryjnej. Jego celem było przede wszystkim potwierdzenie poprawności głównej idei działania systemu oraz wskazanie najslabszych punktów prototypu wymagających dopracowania.

4.2 Zaobserwowane problemy i ograniczenia

W czasie eksploatacji prototypu zaobserwowano następujące problemy:

- anemometr nie działał w sposób w pełni poprawny, co mogło wynikać zarówno z geometrii części ruchomej, jak i z warunków przepływu powietrza w miejscu montażu,
- mimo prób poprawy szczelności po obfitym deszczu wewnątrz obudowy pojawiły się pojedyncze krople wody,
- połączenia przewodów zabezpieczone klejem na gorąco nie stanowią rozwiązania docelowego i powinny zostać przeprojektowane,
- ocena rzeczywistej samowystarczalności układu była utrudniona przez niestabilność pomiarów napięcia i wpływ warunków środowiskowych na zachowanie ogniwa. Generalnie stacja przez cały czas testowania nie była ani razu ładowana inaczej niż przy pomocy panelu.

Wnioski i kierunek rozwoju

5.1 Wnioski końcowe

Wykonany prototyp stacji pogodowej potwierdził możliwość budowy prostego, rozproszonego systemu pomiarowego opartego na mikrokontrolerach ESP32. Układ umożliwił realizację podstawowych pomiarów środowiskowych, ich bezprzewodową transmisję oraz prezentację wyników w lokalnej sieci.

Największe ograniczenia obecnej wersji dotyczą części mechanicznej, szczelności obudowy oraz gospodarki energetycznej. Projekt można jednak uznać za udany etap weryfikacyjny, stanowiący dobrą bazę do opracowania kolejnej wersji urządzenia.

5.2 Kierunek dalszego rozwoju

W kolejnej wersji projektu zasadne wydaje się:

- przeprojektowanie anemometru i jego części ruchomych,
- poprawa wodoszczelności obudowy oraz przepustów przewodów,
- dopracowanie pomiaru napięcia ogniwa i panelu,
- usprawnienie gospodarki energetycznej układu,
- rozważenie zastosowania układu MPPT lub innego bardziej efektywnego toru wykorzystania energii z panelu,
- rozbudowa warstwy programowej o bardziej rozwinięte metody estymacji lub prognozowania,
- przygotowanie bardziej zwartej wersji elektroniki w postaci dedykowanej płytki PCB.